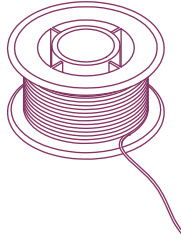
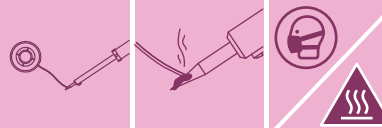
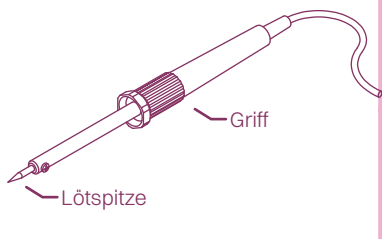
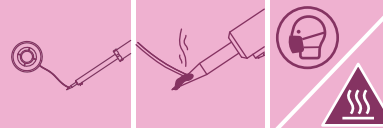
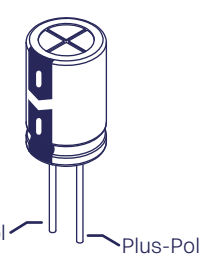
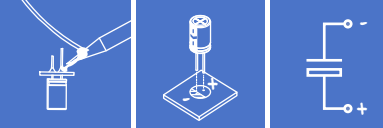
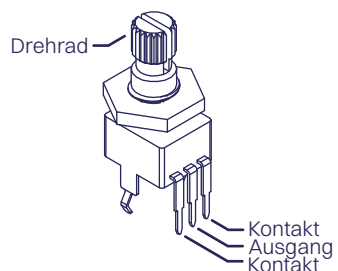
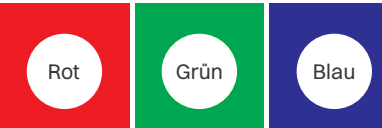


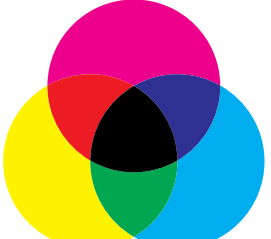
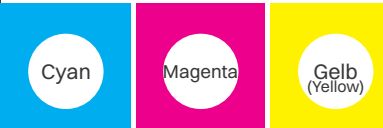
	1	2	3
A	LÖTZINN		
	Material zum Löten		
B			
C			
D			
	#W004 #W004 #W004 #W004 #W004 #W004 #		
	WERKZEUG		

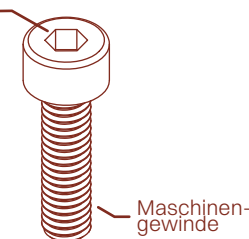
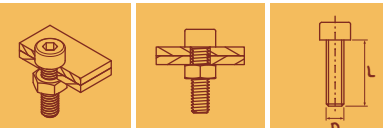
	1	2	3
A	LÖTKOLBEN		
	Hitze zum Löten		
B			
C			
D			
	#W003 #W003 #W003 #W003 #W003 #W003 #		
	WERKZEUG		

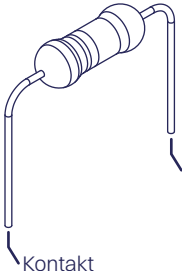
	1	2	3
A	ELEKTROLYT-KONDENSTOR		
	Mini Energiespeicher		
B			
C			
D			
	#E003 #E003 #E003 #E003 #E003 #E003 #		
	ELEKTRONIK		

	1	2	3
A	DREH-POTENTIOMETER		
	Verstellbarer Widerstand		
B			
C			
D			
	#E001 #E001 #E001 #E001 #E001 #E001 #		
	ELEKTRONIK		

	1	2	3
A	ADDITIVE FARBMISCHUNG		
	Mischen von Licht		
B			
C			
D	Grundfarben: 		
	#P001 #P001 #P001 #P001 #P001 #P001 #		
	PHYSIK		

	1	2	3
A	SUBTRAKTIVE FARBMISCHUNG		
	Mischen von Pigmenten		
B			
C			
D	Grundfarben: 		
	#P002 #P002 #P002 #P002 #P002 #P002 #		
	PHYSIK		

	1	2	3
A	ZYLINDERKOPF-SCHRAUBE		
	Der Klassiker		
B			
C			
D			
	#V001 #V001 #V001 #V001 #V001 #V001 #		
	VERBINDUNGEN		

	1	2	3
A	ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
	Begrenzen von Strom		
B			
C			
D			
	#E002 #E002 #E002 #E002 #E002 #E002 #		
	ELEKTRONIK		

1	2	3
Wichtige Zahlen: • Widerstand in Ohm Ω z.B. 1.000 Ohm (=1k Ω)		
Verwendung: • Drehen des Rades verändert den Widerstand Einsatz: • Helligkeit von Leuchten einstellen • Lautstärke von Lautsprechern einstellen Beispiel: (1kΩ)		
Gut zu wissen: Vertauscht man die beiden äußeren Kontakte kehrt sich die Drehrichtung um. #E001 #E001 #E001 #E001 #E001 #E001		

1	2	3
Formelzeichen: C (Kapazität) Einheit: F (Farad)		
Verwendung: • Mini Energiespeicher → Spannungsunterschiede werden ausgeglichen; die Spannung wird "geglättet" Werte ablesen:		
WICHTIG: Den + und - Pol nicht umgekehrt anschließen! #E003 #E003 #E003 #E003 #E003 #E003		

1	2	3
Wozu Lötten? • Dauerhafte elektrische Verbindung • Befestigung der Bauteile		
Tipp: • Kontakte vor dem Verbinden schonmal mit Lötzin beschichten • Lötspitze mit Lötzin beschichten		
Eine gute Lötstelle: • glänzend • keine Kugelchen • glatt • Umriss der Bauteile erkennbar Draht Platine Lötstelle		
Nicht vergessen: Lötspitze nach dem Lötten gut reinigen. #W003 #W003 #W003 #W003 #W003 #W003		

1	2	3
Wozu Lötten? • Dauerhafte elektrische Verbindung • Befestigung der Bauteile		
Tipp: • Kontakte vor dem Verbinden schonmal mit Lötzin beschichten • Lötspitze mit Lötzin beschichten		
Eine gute Lötstelle: • glänzend • keine Kugelchen • glatt • Umriss der Bauteile erkennbar Draht Platine Lötstelle		
Lötverbindung lösen: Neues Lötzin auf die Lötspitze geben; Lötstelle erhitzen und auseinanderziehen #W004 #W004 #W004 #W004 #W004 #W004		

1	2	3
Formelzeichen: R (Elektrischer Widerstand) Einheit: Ω (Ohm)		
Wann wird ein Widerstand verwendet? - Begrenzen des Stroms vor einer LED - Teilen von Spannungen - Schutz vor zu hohem Strom Den Wert ablesen:		
20 x 1.000 = 20.000 Ω x0,1 x0,01 #E002 #E002 #E002 #E002 #E002 #E002		

1	2	3
Nützliche Gegenstände: • Mutter • Sechskantschlüssel • Bohrer		
Verwendung: • Löcher ins Material bohren, durchstecken und mit einer Mutter festziehen • Für fast alle Materialien einsetzbar Bezeichnung:		
Hinweis: Die Schraube muss Lang genug sein, dass die Mutter noch darauf geschraubt werden kann. #V001 #V001 #V001 #V001 #V001 #V001		

1	2	3
Tritt auf bei: • Drucken • Gemälden Kleidung • Flecken auf		
Mischart: Pigmente absorbieren Licht und reflektieren nur eine bestimmte Farbe. Werden Pigmente gemischt überlagern sich die Absorptionen und eine Mischfarbe wird reflektiert. Beispiele:		
Gut zu wissen: Bei Drucken wird oft schwarz für dunklere Farben zugemischt (CMYK) #P002 #P002 #P002 #P002 #P002 #P002		

1	2	3
Tritt auf bei: • RGB-LED Streifen • Bildschirme		
Mischungsart: Lichtfarben vermischen sich und erzeugen für unser Auge den Anschein einer Mischfarbe. Die Helligkeit von drei Grundfarben bestimmt die Farbe. Beispiele:		
Gut zu wissen: Die Helligkeit der drei Farben wird oft zwischen 0 und 255 angegeben (LED). #P001 #P001 #P001 #P001 #P001 #P001		

1

2

3

LAUBSÄGE

Freie Formen sägen

#W001 #W001 #W001 #W001 #W001 #W

WERKZEUG

1

2

3

FLÜGEL-MUTTER

Festdrehen mit der Hand

#V003 #V003 #V003 #V003 #V003 #V003

VERBINDUNGEN

1

2

3

SECHSKANT-SCHLÜSSEL

"Inbus-Schlüssel"

#W002 #W002 #W002 #W002 #W002 #W

WERKZEUG

1

2

3

SECHSKANT-MUTTER

Auf Schrauben schrauben

#V002 #V002 #V002 #V002 #V002 #V002

VERBINDUNGEN

1	2	3
Nützliche Gegenstände: • Metrische Schraube • Bohrer • Sechskantschlüssel		
Verwendung: • Verbindungen, die regelmäßig gelöst werden müssen • Verbindungen, die keine sehr hohen Kräfte erfordern		
DIE FLÜGEL ERMÖGLICHEN DIE MON-TAGE OHNE WERKZEUG, SIND ABER NICHT FÜR BESONDERS FESTE VER-BINDUNGEN GEEIGNET.		
Tip: Ziehe die Mutter nicht zu fest, damit sie von Hand ohne großen Aufwand gelöst werden kann.		
#N003 #V003 #V003 #V003 #V003 #V003 VERBINDUNGEN		

1	2	3
Nützliche Gegenstände: • Zylinderschraube • Gabelschlüssel • Sechskantmutter • Bohrer		
Verwendung: • Festziehen von Schrauben mit sechs-eckiger Vertiefung (Innensechskant) • Die Größe (Schlüsselweite) ist der Ab-stand zwischen 2 parallelen Flächen		
Schlüsselweiten (SW) in Zylinderschrauben:		
M2 = SW1,5 M3 = SW2,5 M4 = SW3 M5 = SW4	M6 = SW5 M8 = SW6 M10 = SW8 M12 = SW10	
Beachten: Nur die passende Größe vermeidet Be-schädigungen am Werkzeug oder an der Schraube.		
#W002 #W002 #W002 #W002 #W002 #W002 # WERKZEUG		

1	2	3
Nützliche Gegenstände: • Metrische Schraube • Gabelschlüssel • Sechskantschlüssel • Bohrer		
Verbindungsart: • Presskraft durch Anziehen der Schraube → Reibung hält Teile zusammen		
Schlüsselweiten (SW):		
M2 = SW4 M3 = SW5,5 M4 = SW7 M5 = SW8	M6 = SW10 M8 = SW13 M10 = SW16 M12 = SW18	
Hinweis: Beim festen Anziehen kann weiches Ma-terial beschädigt werden → Unterlegscheibe verwenden		
#V002 #V002 #V002 #V002 #V002 #V002 VERBINDUNGEN		

1	2	3
Material: Sperrholzplatten • Dünne Platten: Auf Vibrationen achten • Dicke Platten: Mehr Kraft benötigt		
Verwendung: • Sägen von Rundungen in Weiche Mate-rialien z.B.: Blume aus Holzplatte schneiden		
Sägeblatt richtig einsetzen: • Sägezähne müssen nach unten zeigen • Sägeblatt an einer Seite des Bogens einspannen • Säge leicht zusammendrücken und das andere Ende befestigen		
Beachten: Versuche die Säge beim Arbeiten gerade zu halten, damit das Sägeblatt nicht bricht.		
#W001 #W001 #W001 #W001 #W001 #0 WERKZEUG		